TP 3 : Dosage par titrage avec suivi pH-métrique de la lessive de soude

TG spé, TP de Chimie, version du 2 septembre 2026

Sur la paillasse du professeur

- une bouteille de lessive de soude (ou équivalent à 30,5% en masse d'hydroxyde de sodium)
- 1 L de lessive de soude (**achetée pour l'occasion, pas de solution maison)**) diluée 200 fois étiquetée "$S_{titrée}$" + bécher de prélèvement
- Indicateurs colorés (seul le BBT sera utilisé)
  - BBT ;
  - Rouge de méthyle ;
  - Phénolphtaléine ;
  - hélianthyne (ou orange de méthyle) ;
- 1 L de solution $S_{titrante}$ d'acide chlorhydrique à $5{,}0 \cdot 10^{-2} mol/L$ étiquetée comme tel + bécher de prélèvement ;
- Thermomètre de présentation ;
- eau déionisée ;
- gants

Sur la paillasse de l'élève

- 2 paires de lunettes ;
- 4 petits béchers et 4 moyens ;
- Pipette jaugée de 10,0 mL ;
- Propipette ;
- eau distillée, verre à pied ;
- pHmètre, electrode de verre, notice ;
- burette ;
- agitateur magnétique et turbulent ;
- papier absorbant ;
- solution tampon.

Sur une paillasse à part, 1 seul poste

- sonde conductimètre
- LATIS PRO allumé, connections vérifées.
- platine branchée
- erlenmeyer, agitateur, burette

Sur l'ordinateur de l'élève

- logiciel tableur (Regressi)

Sous la hotte

- bidons de recyclage

TP 3 : Dosage par titrage avec suivi pH-métrique de la lessive de soude

La lessive de soude est une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium (soude caustique). La bouteille de lessive de soude est étiquetée avec l'information suivante : *"soude caustique à 30,5 %"*. Notre objectif est de vérifier cette indication à l'aide de deux dosages par titrage :

1. un dosage par titrage utilisant un pH-mètre.
2. un dosage par titrage utilisant un indicateur coloré de pH.



FIGURE 1 – Un bidon de lessive de soude à 30,5 %

Objectifs

- **Mettre en œuvre le suivi pH-métrique d'un titrage ayant pour support une réaction acide-base.**
- **Justifier le choix d'un indicateur coloré lors d'un titrage.**

Démarche

1. Equation de la réaction de titrage
2. Calcul de la concentration attendue
3. Dosage par titrage avec suivi pHmétrique
4. Choix d'un indicateur coloré
5. Dosage par titrage avec suivi colorimétrique
6. Vérification de la conformité de l'étiquette avec les résultats expérimentaux
7. Titrage avec suivi conductimétrique assisté par ordinateur

Travail préparatoire

Q1. Donner la notation de la solution de soude sous la forme (cation (aq) ; anion (aq))

Q2. Écrire l'équation de la réaction acide-base ayant lieu entre l'acide AH (de base conjuguée A^-) et les ions hydroxyde (HO^-)

Q3. Quand on écrit l'équation bilan d'une transformation chimique, les formules de certaines espèces, pourtant présentes à l'état initial, n'apparaissent pas. Comment désigne-t-on ces espèces ?

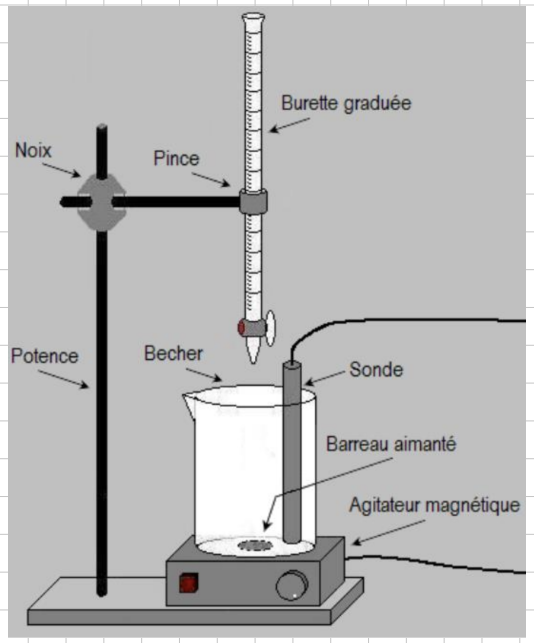
Q4. Qu'appelle-t-on dosage ? Quels sont les deux types de dosages qui existent ?

Q5. Rappeler la définition de l'équivalence d'un titrage. Écrire la formule et expliciter les notations.

Q6. Rappeler la définition de la densité d d'un corps par rapport à l'eau, en fonction de la masse volumique de ce corps ρ et la masse volumique de l'eau ρ_{eau}.

Annexes

ANNEXE I: Schéma du dispositif expérimental



Compte-rendu

Activité 1: Equation de la réaction de titrage

Problème

Pour réaliser le dosage par titrage de la lessive de soude (solution aqueuse notée ($Na^+(aq)$; $HO^-(aq)$), on utilise un transformation de type acide-base, avec de l'acide chlorhydrique (solution aqueuse notée $H_3O^+(aq)$; $Cl^-(aq)$). **Quelle est l'équation de la réaction modélisation la transformation chimique ayant lieu lors de ce titrage ?**.

Données

- Couples acide-base
  - $H_3O^+(aq)/H_2O(l)$
  - $H_2O(l)/HO^-(aq)$

Questions

Q7. Compléter le schéma en annexe I avec la position et la formule des réactifs titrant et titré.

Q8. Identifier deux espèces spectatrices.

Q9. Répondre au problème posé.

REA L'équation de la réaction est équilibrée. Les espèces spectatrices n'apparaissent pas dans le bilan. S'APP Le schéma est complété. ANA Réactifs titrés et titrant ont été identifiés.

Activité 2: Calcul de la concentration attendue

Problème

La solution commerciale étant trop concentrée pour être dosée directement, elle a été préalablement diluée $k = 200$ fois. cette solution est notée $S_{titrée}$ **Sachant que l'étiquette de la solution commerciale annonce un titre massique de $t_m = 30{,}5\%$, que vaut $C_{titrée}$, la concentration attendue en soluté dans la solution diluée 200 fois ($S_{titrée}$) ?**.

Données

- On montre que $C_{titrée} = \frac{t_m \cdot d \cdot \rho_{eau}}{200 \cdot M}$
- densité par rapport à l'eau du déboucheur de canalisation : $d = 1{,}33$
- masse volumique de l'eau dans les conditions normales : $\rho_{eau} = 1{,}00 \cdot 10^3\ g/L$
- masse molaire de l'hydroxyde de sodium : $M = 40{,}0\ g/mol$

Questions

Q10. Répondre au problème posé.

REA Le résultat est $0{,}0507\ mol/L$.

Activité 3: Dosage par titrage avec suivi pHmétrique



Problème

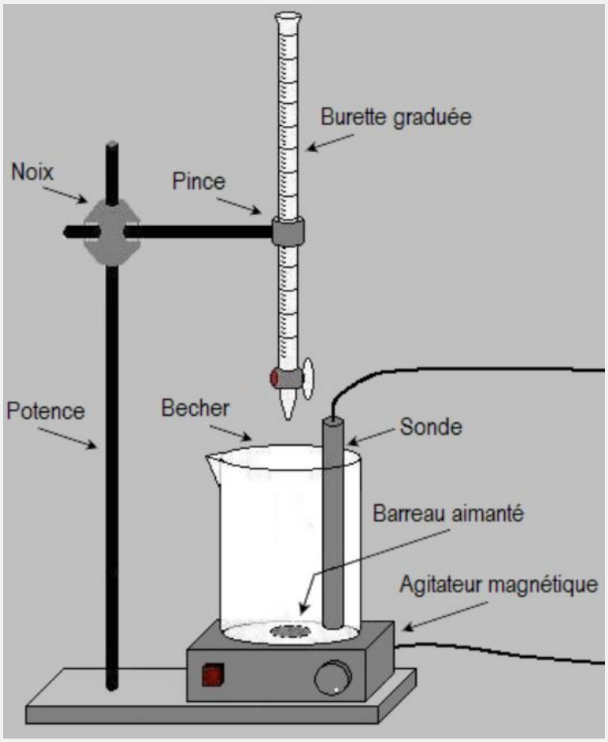
Comment déterminer la concentration $C_{titrée}$ de la solution titrée $S_{titrée}$ à l'aide d'un dosage par titrage, avec un repérage pH-métrique de l'équivalence.

Données

- Concentration de la solution titrante : $C_{titrante} = 5{,}00 \cdot 10^{-2}\ mol.L^{-1}$

Documents

Document 1: Schéma du dispositif (Source:)



Protocole expérimental

1. Etalonner le pHmètre.
2. Rincer la burette à l'eau déionisée, puis à la solution.
3. Remplir la burette avec la solution contenant l'espèce titrante et effectuer le réglage du zéro. Attention à la présence de bulles d'air en bas de la burette. Pour enlever la bulle, réaliser des tours complets avec le robinet, puis ajuster de nouveau le zéro.
4. Introduire un volume $V_{titrée} = 10{,}00\ mL$ de la solution $S_{diluée}$ (concentration c_{exp}) dans un bécher.
5. Introduire le barreau magnétique dans ce bécher et placer ce dernier sur l'agitateur magnétique.
6. Plonger l'électrode de verre dans le bécher en veillant bien à ce qu'elle ne touche ni les bords ni le fond du bécher. **Le barreau magnétique en mouvement ne doit pas heurter l'électrode de verre**.
7. Si l'électrode du pH-mètre n'est pas totalement immergée, ajouter de l'eau déionisée.
8. Préparer un fichier sur le logiciel Regressi avec saisies au clavier des données expérimentales pH et $V_{titrant}$.

9. Ajouter progressivement la solution contenant l'espèce titrante dans le bécher en notant dans le fichier Regresi le volume versé $V_titrant$ et la valeur du pH après chaque ajout.
10. Calculer la dérivée $\frac{dpH}{dV_{titrant}}$ et mesurer avec un outil (outil *réticule libre* de Régressi par exemple) la valeur de $V_{éq}$, le volume équivalent.
11. Imprimer la courbe $pH = f(V_{titrant})$ et sa dérivée.
12. A l'aide de la définition de l'équivalence d'un titrage, on montre que

$$C_{titrée} = \frac{c_{itrant} \cdot V_{éq}}{V_{titrée}}$$

En déduire la valeur de $C_{titrée}$.

REA Le protocole est suivi sans faute et en autonomie. Le volume équivalent est déterminé à l'aide de la méthode de la dérivée et des outils de Regressi. VAL La courbe présente plus de points proches de l'équivalence.

Activité 4: Choix d'un indicateur coloré

Problème

On souhaite réaliser un nouveau titrage, mais en repérant cette fois l'équivalence avec un indicateur coloré de pH, au lieu d'utiliser un pHmètre.**Quel indicateur coloré de pH choisit-on pour ce titrage ?**

Données

- Zones de virage des indicateurs colorés disponibles :

Indicateur	**Zone de virage en pH**	**Couleur acide → base**
Bleu de bromothymol (BBT)	6,0 - 7,6	Jaune → Bleu
Rouge de méthyle	4,4 - 6,2	Rouge → Jaune
Phénolphtaléine	8,2 - 10,0	Incolore → Rose
Orange de méthyle	3,1 - 4,4	Rouge → Jaune

Documents

Document 2: Choix d'un indicateur coloré de pH (Source: Des expériences de la famille Acide-Base, Danielle Cachau-Hereillat)

Un indicateur coloré est un couple acide-base conjugués tel que les formes acide et basique n'ont pas la même couleur. On choisit l'indicateur coloré tel que sa zone de virage soit entièrement contenue dans le saut de pH. La zone de virage en pH doit contenir le pH à l'équivalence.

Questions

Q11. En justifiant, choisir un indicateur coloré parmi les 4 proposés.

ANA Le choix de l'indicateur coloré est justifié à l'aide de la zone de virage et du saut de pH.

Activité 5: Dosage par titrage avec suivi colorimétrique



Problème

Comment déterminer la concentration $C_{titrée}$ de la solution titrée à l'aide d'un dosage par titrage, à l'aide d'un indicateur coloré ?

Documents

Document 3: Choix d'un indicateur coloré de pH (Source: Des expériences de la famille Acide-Base, Danielle Cachau-Hereillat)

Un indicateur coloré est lui-même un couple acide-base, son changement de teinte lors du virage consomme de la solution titrante. C'est pourquoi on utilise des solutions de faible concentration dont on n'ajoute que deux à trois gouttes.

Protocole expérimental

1. En s'inspirant du protocole utilisant un pH-mètre, réaliser de nouveau le titrage de $S_{titrée}$.
2. En déduire $C_{titrée}$ par cette méthode.

REA Le protocole est suivi sans faute et en autonomie. ANA Le protocole proposé permet de répondre au problème sans pH-mètre.

Activité 6: Vérification de la conformité de l'étiquette avec les résultats expérimentaux

Problème

L'étiquette est-elle compatible avec les mesures effectuées ?

Questions

Q12. Rappeler les 3 valeurs à comparer :

- La valeur de concentration issue de l'étiquette du produit testé : $C_{réf}$;
- La valeur obtenue pour $C_{titrée}$ lors du titrage utilisant un pH-mètre ;
- La valeur obtenue pour $C_{titrée}$ lors du titrage utilisant un indicateur coloré de pH.

Q13. Trouver trois sources d'incertitude qui expliquent la différence entre les trois valeurs.

Q14. Répondre au problème posé.

VAL Etiquette et mesures sont comparées. VAL Trois sources d'incertitude sont identifiées.

Activité 7: Titrage avec suivi conductimétrique assisté par ordinateur

Problème

Comment réaliser le même titrage à l'aide d'une acquisition numérique de la conductivité par un capteur ?

S'APP Le logiciel est pris en main en autonomie.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	3
SAP	2
REA	4
COM	0
VAL	3